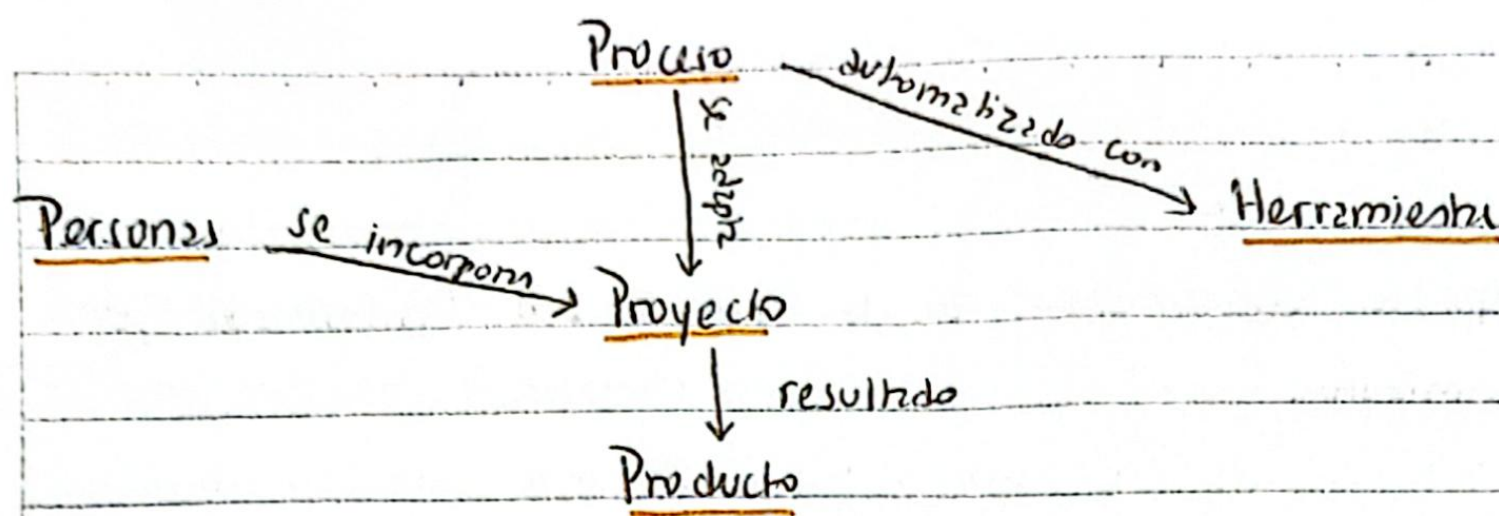




Software → información estructurada con propiedades lógicas y funcionales. Creado y mantenida en varias formas y representaciones. Confeccionada para ser procesada por computadores en su estado más desarrollado.

Cambios en el SW, se dan por:

- cambios del negocio y nuevos requerimientos
- soporte de cambios de productos asociados
- reorganización de las prioridades de la empresa por crecimiento
- cambios en el presupuesto
- defectos encontrados a corregir
- oportunidades de mejora

SCM como Soporte → Control de Calidad del proceso +
Control de Calidad del producto +
Pruebas de SW =
Aseguramiento de Calidad de SW

origen a mediados de 1950

SCM

una disciplina que aplica dirección y monitoreo administrativo y técnico a identificar y documentar las características funcionales y técnicas de los ítems de configuración, controlar los cambios de esas características, registrar y reportar los cambios y su estado de implementación y verificar correspondencia con los requerimientos.

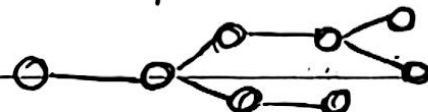
Propósito

Establecer y mantener la integridad de la producción de SW a lo largo de su ciclo de vida.

Conceptos clave de la Gestión de Configuración de SW

Ítem de Configuración: todos y cada uno de los artefactos que forman parte del producto o proyecto. Documentos de diseño, código fuente, informes, etc.

Versión: forma particular de un artefacto en un instante o contexto dado. El control de versiones se refiere a la evolución de un único IC o de cada IC por separado. ①—②—③—...

Variante: versión de un IC que evoluciona por separado. Son configuraciones alternativas (como las ramas). 

Configuración del SW: conjunto de IC con su correspondiente versión en un momento determinado (foto).

Repositorio: mantiene la historia de cada IC con sus atributos y relaciones. Usado para hacer evaluaciones de impacto de los cambios propuestos. Una o varias BD.

Centralizados: un servidor contiene todos los archivos con sus versiones (falla y X)

Descentralizados: cada cliente tiene una copia igual del repositorio completo, si un servidor falla solo hay que copiar y pegar.

Línea Base: una configuración que ha sido revisada formalmente y se ha llegado a un acuerdo. Permite ir atrás en el tiempo y reproducir el entorno de desarrollo en un momento dado del proyecto.

Ramas: existe una rama principal (trunk, main), sirven para bifurcar el desarrollo, permiten la experimentación, pueden ser descartadas o integradas.

Actividades fundamentales del SCM

(ver diapos para + info en esto!)

- control de cambios
- informes de estado
- identificación de items
- auditorías de configuración (física o funcional)

— Validación: problema resuelto de manera apropiada, el usuario obtiene el producto correcto

— Verificación: producto cumple con los obj. preestablecidos, definidos en la documentación de líneas base

Plan de Gestión de Configuración, debe incluir:

- reglas de nombres de los IC
- plantillas de formularios
- herramientas a utilizar para SCM
- procesos de auditoría
- roles e integridad del comité
- procedimiento formal de cambios

Gestión de Configuración de SW en Ambientes Ágiles

- feedback continuo y visible sobre calidad, estabilidad e integridad
- eliminar el desperdicio, solo agregar valor
- coordinación frecuente y rápida
- responder a los cambios
- hacer seguimiento y coordinar el desarrollo

tips

- SCM en Agile ... es responsabilidad de todo el equipo
- " ... automatizar lo + posible
- " ... educar al equipo
- " ... tareas de SCM embebidas en las demás tareas requeridas para alcanzar el objetivo del sprint.

Requerimientos Ágiles User Stories 22/8

Los 12 principios del manifiesto ágil

- ① Mayor prioridad → satisfacer al cliente
- ② Aceptar que los requisitos cambien
- ③ Entregar sw funcional frecuentemente
- ④ Los responsables de negocios, diseñadores y desarrolladores deben trabajar juntos día a día
- ⑤ Desarrollar proyectos en torno a individuos motivados
- ⑥ Método + eficiente de comunicar info. → cara a cara
- ⑦ Sw funcionando → principal medida del éxito
- ⑧ Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible.
- ⑨ La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la agilidad.
- ⑩ La simplicidad es esencial.
- ⑪ Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos auto-organizados.
- ⑫ A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser + efectivo y con esto ajusta su comportamiento.

Valores ágiles

- individuos e interacciones SOBRE procesos y herramientas
- sw funcionando SOBRE documentación extensiva
- colaborar con el cliente SOBRE negociación contractual
- responder al cambio SOBRE seguir un plan

Ágil es una ideología con un conjunto definido de principios que guían el desarrollo del producto. Un compromiso útil entre nada de proceso y demasiado proceso. Balance.

• Algunos frameworks ágiles → SCRUM, XP, Crystal, FDD, ATDD

Requerimientos en Agile

- usar el 'valor' para construir el producto correcto.
- usar historias y modelos para mostrar que construye.
- determinar que es 'sólo lo suficiente'.

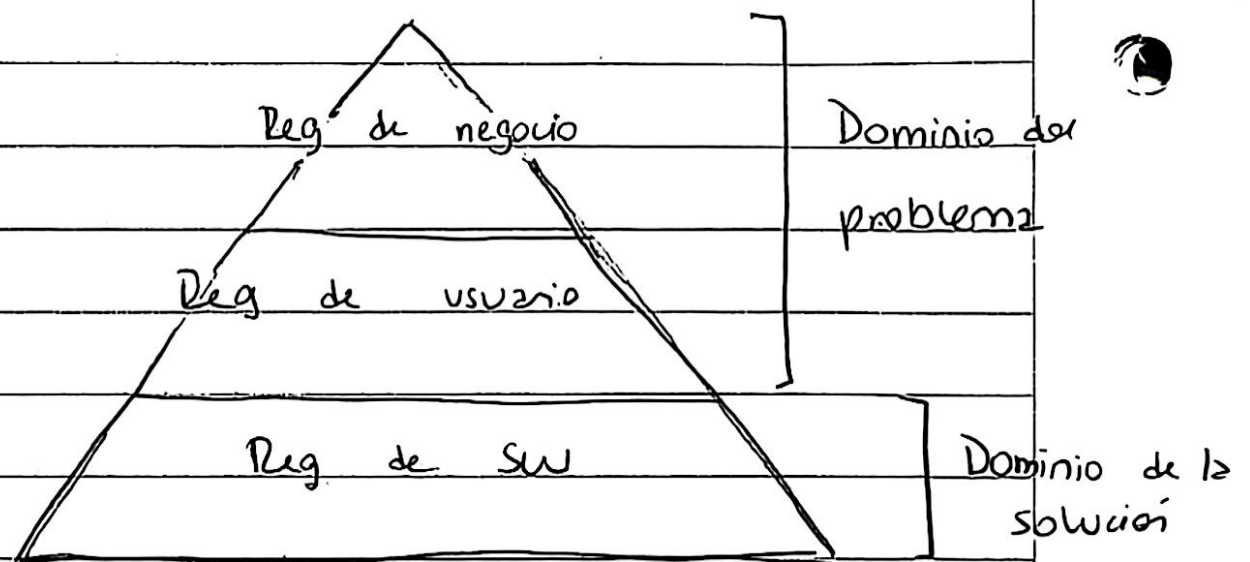
Gestión Ágil de Requerimientos de SW

↳ cada iteración implementa los requerimientos de prioridad alta. Los req. pueden cambiar y ser removidos en cualquier momento.

↳ la comunicación de los req. es más efectiva si es cara a cara, hay retroalimentación rápida.

Tipos de Requerimientos

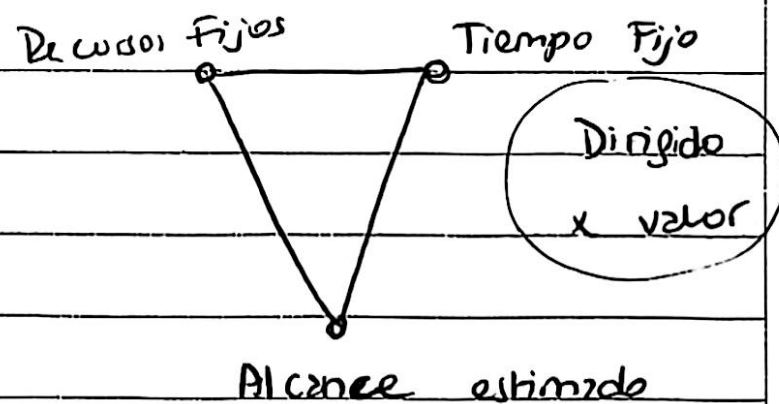
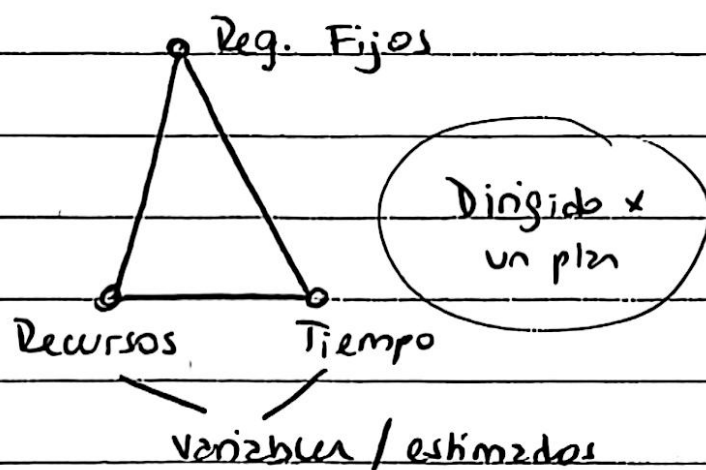
- de negocio
- de usuario
- funcional
- no funcional
- de implementación



TRADICIONAL

VS

ÁGIL



En resumen: entendiendo la necesidad de negocio, descubriendo la solución de forma colaborativa, junto a un equipo motivado y competente, entregamos frecuentemente valor a los stakeholders.

- Los cambios son la única constante
- El usuario dice lo que quiere cuando recibe lo que pidió.

User Stories

- Conversación
- Card (Tarjeta)
- Confirmación

Como <rol> yo puedo <actividad>
de forma tal que <valor de negocio
que recibo>

As who I want what so that why

Criterios de Aceptación de User Stories

- definen límites para una US
- ayudan a los PO para definir req. funcionales mínimos
- ayudan a que el equipo tenga una visión compartida de la US
- ayudan a derivar las pruebas

Buenos criterios de aceptación: definen una intención, no una solución. Son independientes de la implementación, relativamente alto nivel.

Pruebas de Aceptación

- expresan detalles resultantes de la conversación
- pasan o fallan

Definition of Ready - Definition of Done

INVEST MODEL

Independent	ordenizables e implementables en cualquier orden
Negotiable	el 'qué' no el 'cómo'
Valuable	valor p/ el cliente
Estimable	ayudar al cliente a armar un ranking basado en costos
Small	deben ser consumidas en una sola iteración
Testable	demos que fueron implementadas

Spikes → tipo especial de historia, utilizadas para quitar riesgo e incertidumbre de una US. Pueden ser técnicas y funcionales.

evaluar tecnologías, performance, etc

cómo el usuario interactuará con el sist

Spike estimable, demostrable y aceptable. Es excepción, no la regla. Implementar la spike en una iteración separada de las historias resultantes.

Últimas aclaraciones y tips

- el análisis detallado → lo + tarde posible (just in time)
- las US no necesitan descripciones exhaustivas del sistema
- un paso a la vez (no usar 'y')